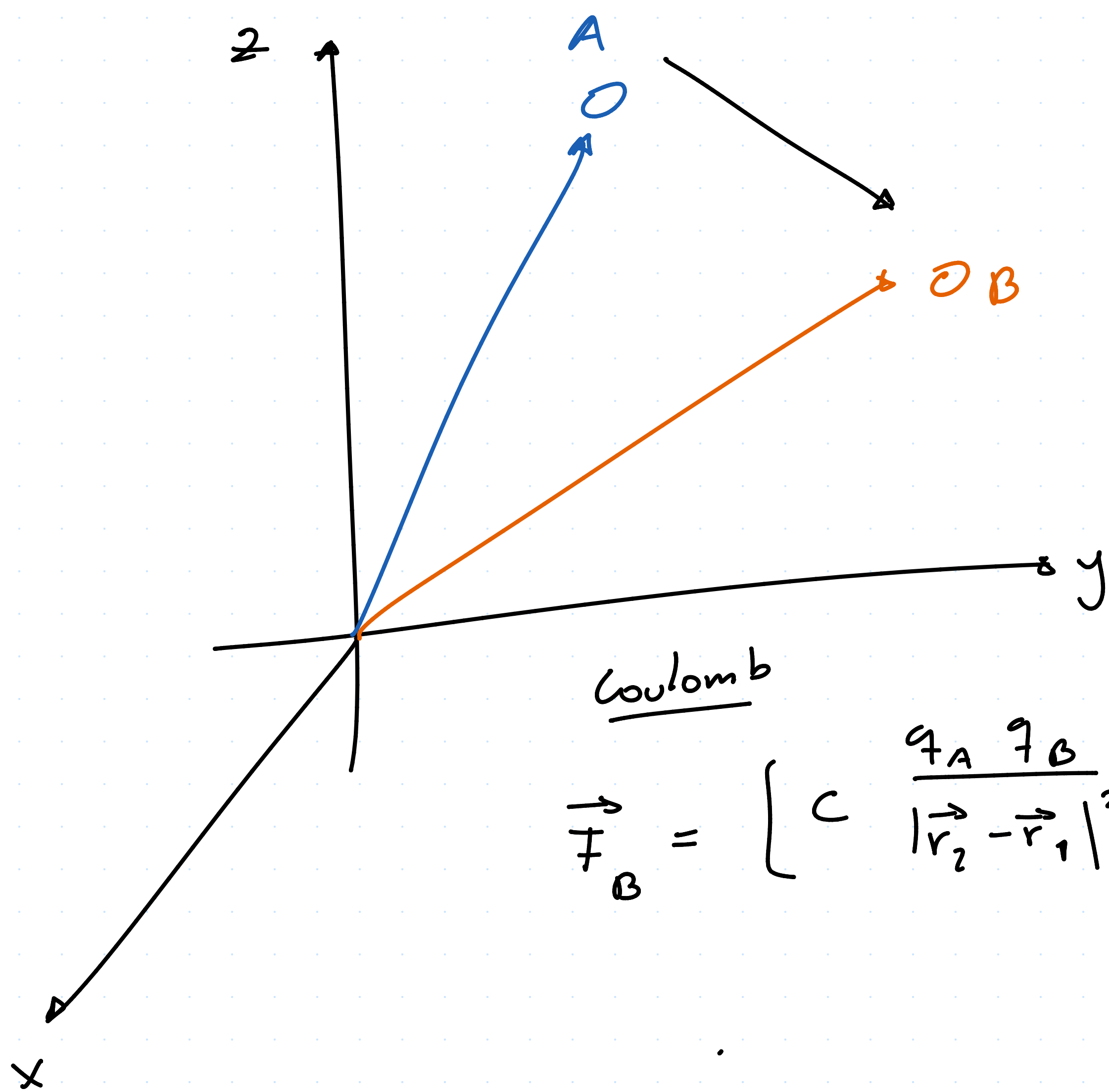


Ecuaciones de Maxwell.

Radiación terahertz.

• Estudiar tensores.

Ondas de radio $\rightarrow$ Relacionado / Ecuación de onda
 $\rightarrow$ se obtienen de E.C. Maxwell.



Coulomb

$$\vec{F}_B = \left[C \frac{q_A q_B}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \right] \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|} =$$

$$= C \frac{q_A q_B}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

• Sistema Gaussiano

• Sistema internacional (coulombs (C) $\rightarrow$ unidad de carga)

Constante de proporcionalidad

$$C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

Permeabilidad
del vacío.

• Distribución de carga.

• Parte interna, no solo la parte externa.

• Distribuciones de carga:

- Lineal
- superficial
- volumétrica

cargas puntuales

Fuerza
que similitud
en la periferia

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) + \dots + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_n}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_n|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_n)$$

$$\vec{F}_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=2}^n \frac{q_i}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_i|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_i)$$

• Point charges

Unit 1: Electrostatics

1-form derivatives

$$\sigma(\vec{r}) = \frac{dq}{ds}$$

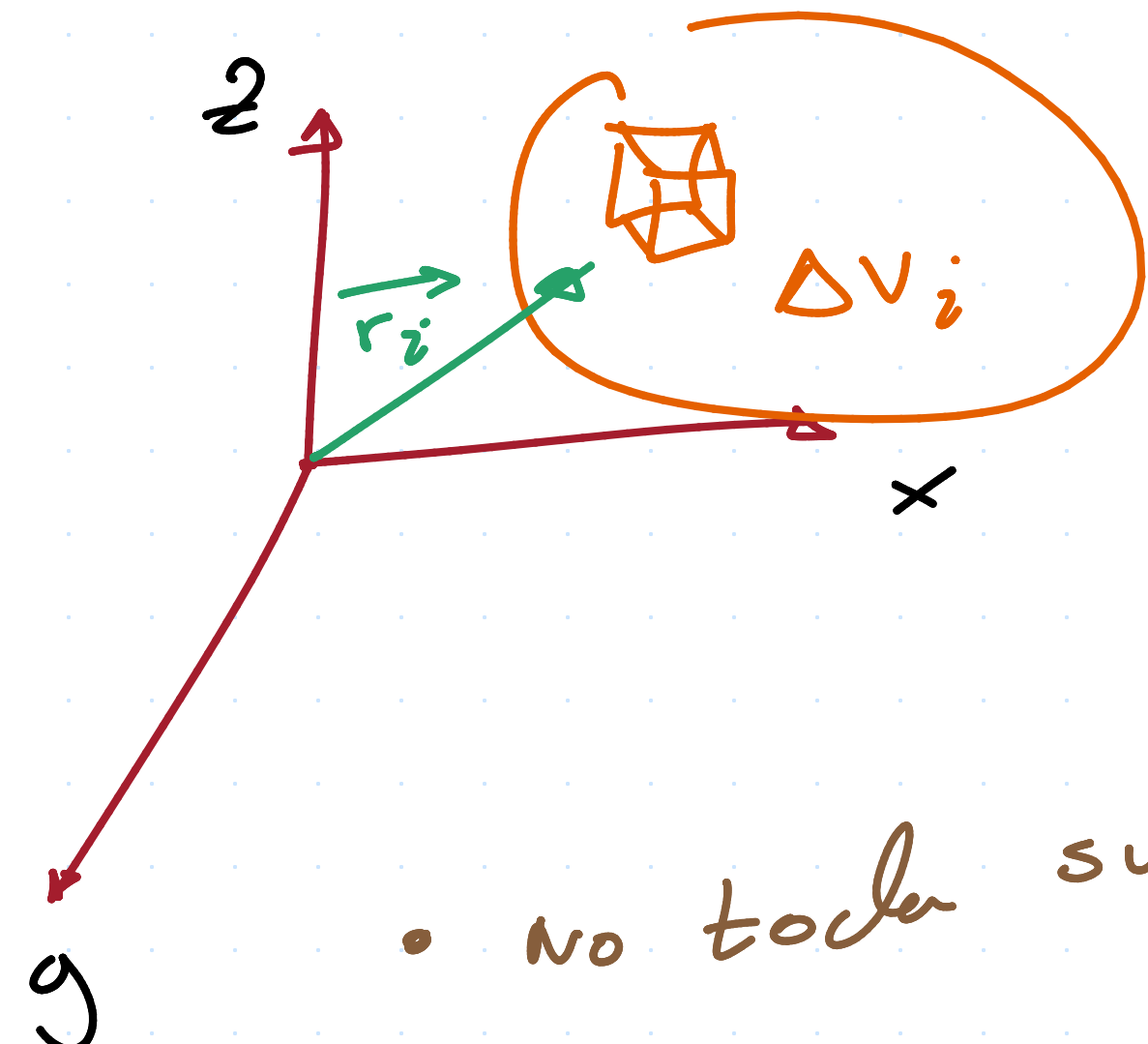
$$\rho(\vec{r}) = \frac{dq}{dv}$$

$$dq = \sigma(\vec{r}) ds$$

Surface

$$dq = \rho(\vec{r}) dV$$

volume



volumetric density charge

- ρ
- Norma de la partición
- No toda suma de Riemann converge.

$$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{\Delta q_i}{|\vec{r}_q - \vec{r}_i|^3} (\vec{r}_q - \vec{r}_i)$$

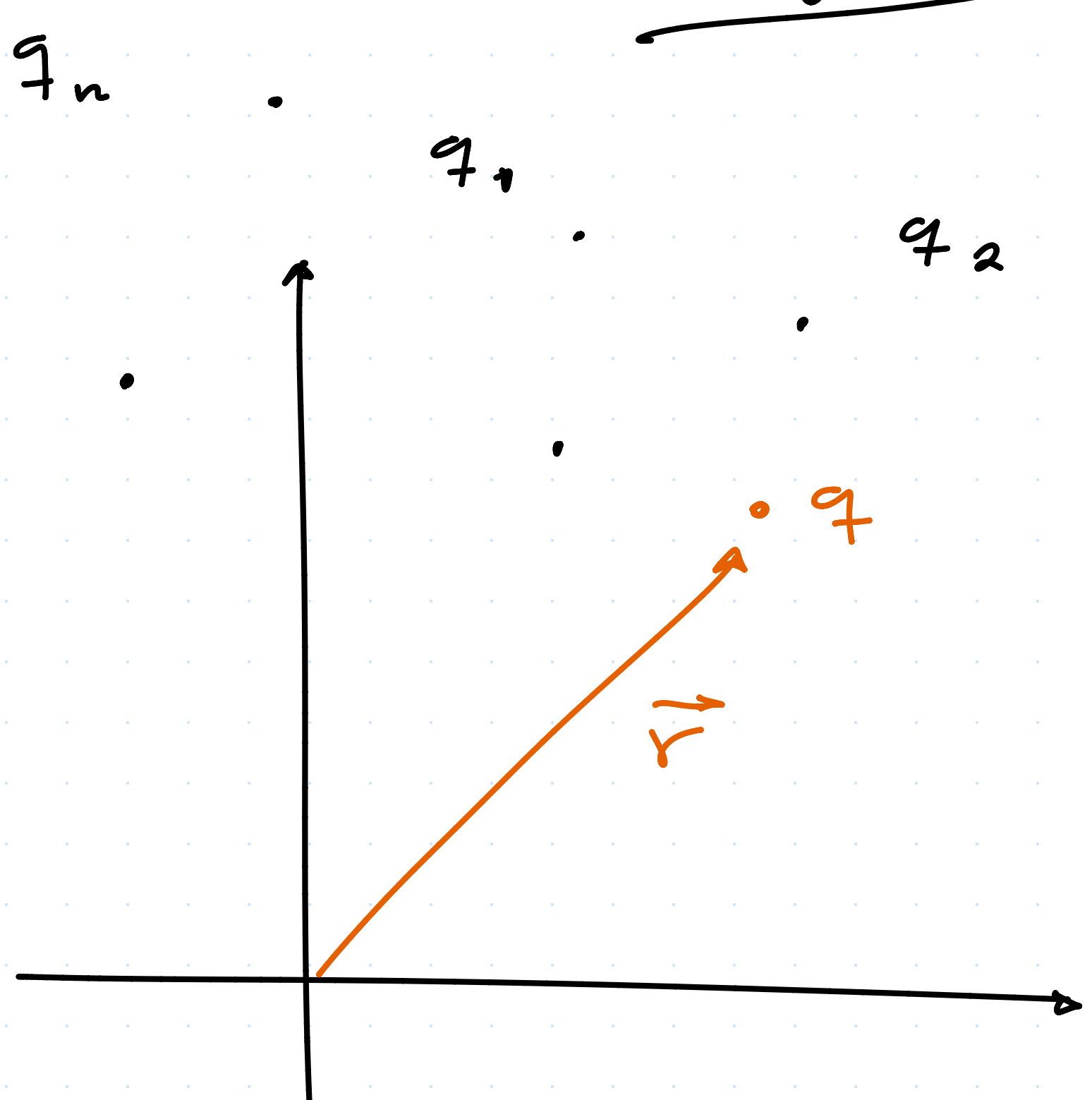
Contribución volumétrica:

$$\vec{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \rho(\vec{r}') dV$$

"dq"

Fuerza que experimenta la carga q debida a la densidad de carga

Diagrama



Contribución densidad volumétrica + densidad superficial.

+ contribución puntual.

$$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{(\vec{r} - \vec{r}') \rho(\vec{r}') dV}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{(\vec{r} - \vec{r}') \sigma(\vec{r}') ds}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

volumétrica

superficial.

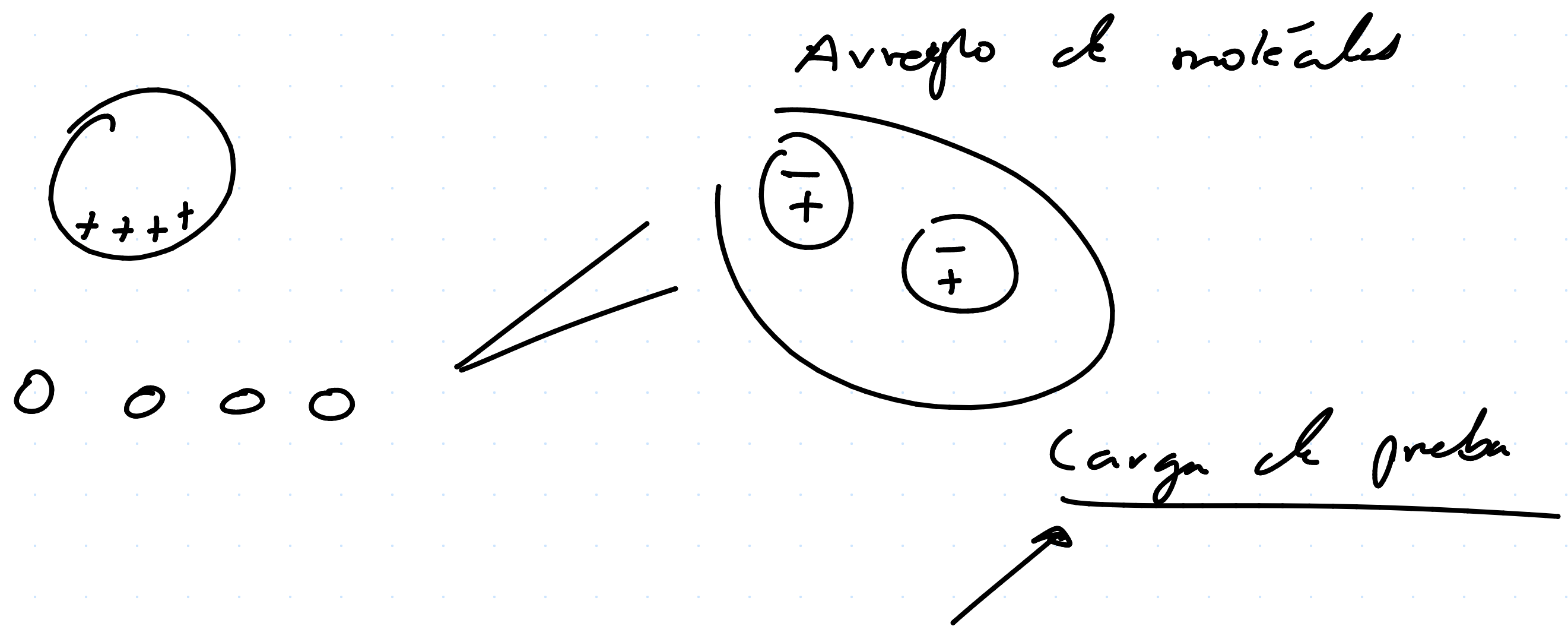
$$+ \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i (\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

Carga puntual

Delta de Dirac

Electric field

Polarización



Al tomar el límite a una carga puntual cerca de un campo eléctrico.

$$E = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{F_q}{q} \quad (\text{campo eléctrico})$$